作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

五.

$$\because P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}EX_k\right|\geq\varepsilon\right)\leq\frac{Var\left(\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k-\sum_{k=1}^{n}EX_k}{n}\right)}{\varepsilon^2}=\frac{Var\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right)}{\varepsilon^2}$$

$$\text{又}\because Var\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right)=\frac{1}{n^2}\left(\sum_{k=1}^{n}Var(X_i)+\sum_{1\leq i\neq j\leq n}cov(X_i,X_j)\right]$$

$$\text{又}\because \lim_{|i-j|\to\infty}r(X_i,X_j)=0\ ;\quad \therefore\forall\varepsilon'>0,\ \exists N\ \text{当}\ |i-j|>n\ \text{时},\ r(X_i,X_j)<\varepsilon'$$

$$\therefore\sum_{1\leq i<j\leq n}Cov(X_i,X_j)\leq\frac{n}{2}\cdot N\cdot\varepsilon'$$

$$\therefore Var\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k\right)\leq\frac{1}{n^2}\cdot\left(n+\frac{nN\varepsilon'}{2}\right)$$

$$\text{即}\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}EX_k\right|\geq\varepsilon\right)\leq\frac{\varepsilon'^2}{\varepsilon^2}\to 0.$$

九.

$$\because S_n=\sum_{k=1}^{n}\cos(kX)=\frac{e^{ix}-e^{i(n+1)x}}{1-e^{ix}}=\frac{e^{i(n+\frac{1}{2})x}-e^{\frac{ix}{2}}}{2\sin\frac{x}{2}}$$

$$\therefore S_n=\frac{\cos(n+\frac{1}{2})x-\cos\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}$$

$$\therefore\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}e^{ikx}}{n}=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2\pi n}\cdot\sum_{k=1}^{n}e^{ikx}dx=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2\pi n}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{e^{ikx}}{ik}\right)\Big|_{-\pi}^{\pi}=0$$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

十三.

$\because \ln Y_n = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^{n} \ln X_k$

$\therefore \ln Y_n \xrightarrow{P} \frac{n\mu}{n} = \mu$; 且 $\mu = \int_0^1 x \cdot 1 \, dx = \frac{1}{2}$

$\therefore c = e^{\frac{1}{2}}$

十六.

(a) $\because S = 12(W)$,

即有 120 人以上死亡即赔.

$\therefore X \sim b(10000, 0.006) \Rightarrow X \sim N(60, 59.64)$

$\therefore P(X \geq 120)$

$= P\left(\frac{X-60}{7.723} \geq \frac{60}{7.723}\right) \approx 0$.

(b) 即有 60 人以下死亡

$\therefore P(X \leq 60)$; 又 $\because Np = 60$

$\therefore P(X \leq 60) = 0.5$.

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

十七. 设抛掷 n 次，向上 X 次.

$\therefore P\left(\left|\frac{X}{n}-\frac{1}{2}\right|<0.1\right) \geq 1-\frac{D\left(\frac{X}{n}\right)}{(0.1)^2} \geq 0.9$

$\therefore n \geq 250$;

若用正态：

$P(0.4n<X<0.6n) = P\left(\frac{-0.1n}{\sqrt{\frac{n}{4}}} \cdot \frac{X-\frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{4}}} < \frac{0.1n}{\sqrt{\frac{n}{4}}}\right) \geq 0.9$

$\therefore 0.2\sqrt{n} \geq 1.65$

即 $n \geq 68$.

二一. 设开空房量 X， $X \sim N(560,$

$\therefore P(2X \leq Y) = 0.99 \Rightarrow P\left(\frac{X-560}{\sqrt{168}} \leq \frac{\frac{Y}{2}-560}{\sqrt{168}}\right) = 0.99$

$\therefore \frac{\frac{Y}{2}-560}{\sqrt{168}} = 2.33$;

$\therefore Y = 1180$; 即至少 1150 kW.

二二. 设人数为 X， $X \sim N(1200, 300)$ 座位 Y 个

即要 $P(Y \geq X+200) \leq 0.1 \Rightarrow P\left(\frac{X-1200}{\sqrt{300}} \leq \frac{Y-1400}{\sqrt{300}}\right) \leq 0.1$

即 $Y \leq 1393$

$\therefore$ 1393 个座位.

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院